

TDS Lab

Plano executável do programa

Quatro frentes sob direção direta: realidade estendida, recepção do grupo de robótica, sistema de controle técnico do evento e aplicação escolar desenvolvida pelos alunos.

Parâmetro	Definição
Direção do programa	Wesley Kelven
Efetivo	31 pessoas · 4 frentes · 4 líderes nomeados
Postos que exigem programar	8 de 31
Janela	10 semanas · S-10 – S-0
Hardware XR	2 a 3 headsets já disponíveis
Grupo de robótica	Externo, confirmado
Custo estimado	R\$ 155 a R\$ 550 · caminho de custo mínimo no Anexo E

Sumário

PARTE I · Diagnóstico e direção.....	3
1. Sumário executivo.....	3
2. O que tornava o programa inviável.....	3
3. Seu papel: diretor de programa.....	4
4. Encaixe com o plano geral do TDS.....	4
PARTE II · Decisões de viabilidade.....	5
5. Não construir VR: curar VR, construir RA.....	5
6. Uma stack para os três produtos.....	6
7. Núcleo técnico compartilhado.....	7
8. Sequenciamento em vez de paralelismo.....	7
9. Orçamento: o que custa e o que é zero.....	8
10. Escada de degradação por frente.....	8
PARTE III · As quatro frentes.....	10
11. Frente A · Realidade estendida.....	10
12. Frente B · Recepção da robótica.....	13
13. Frente C · Sistema de controle técnico.....	15
14. Frente D · Aplicação escolar.....	17
PARTE IV · Execução.....	19
15. Equipe: as 31 pessoas.....	19
16. Cronograma de dez semanas.....	20
17. Infraestrutura: três zonas físicas.....	21
18. Matriz de riscos do programa.....	22
19. Dia do evento: turnos e runbook.....	23
20. Métricas do programa.....	23
21. Próximos sete dias.....	23
ANEXO A · Rider técnico da robótica.....	25
ANEXO B · Protocolo de operação da zona XR.....	26
ANEXO C · Controle de agendamento da zona XR.....	27
ANEXO D · Checklist de montagem.....	28
ANEXO E · Planilha de orçamento.....	30

PARTE I

Diagnóstico e direção

1. Sumário executivo

Este documento converte as quatro frentes do programa em um plano executável por uma turma de curso técnico, em dez semanas, com orçamento de escola pública. O plano anterior descrevia o que fazer; este decide como, e remove o que não cabe no prazo.

Quatro decisões tornam o programa viável, e todas são cortes: nenhuma experiência de realidade virtual será construída do zero — ela é curada, e a autoria dos alunos acontece na realidade aumentada de navegador; os três produtos de software compartilham uma única pilha de tecnologia sem servidor próprio; existe um núcleo técnico único em vez de três equipes de desenvolvimento paralelas; e as frentes C e D são sequenciadas, não construídas ao mesmo tempo.

O efeito combinado é que apenas oito das trinta e uma pessoas precisam saber programar, e o custo em dinheiro cai para algo entre cento e cinquenta e quinhentos e cinquenta reais, dependendo de quanto material for emprestado em vez de comprado.

A propriedade que mantém tudo de pé: nenhuma frente deste programa é bloqueante para a feira acontecer. Se tudo falhar, o evento ocorre. Cada frente tem uma escada de degradação de quatro níveis, descrita na seção 10, e o nível mais baixo de cada uma ainda entrega algo ao público.

2. O que tornava o programa inviável

Quatro obstáculos concretos, cada um resolvido por uma decisão da Parte II.

Obstáculo	Por que inviabiliza	Resolvido por
Construir experiência de realidade virtual	Exige motor 3D, modelagem e ciclo de build no headset. É projeto de meses para equipe experiente, não de dez semanas para turma mista	Decisão 1 — curar VR, construir RA
Sete a oito posições de desenvolvimento	A turma tem dois a três alunos avançados. Distribuir código por três frentes paralelas multiplica a demanda por revisão, que é o recurso escasso	Decisões 3 e 4 — núcleo único e sequenciamento
Tecnologia indefinida	Sem pilha decidida, cada frente escolhe a sua, ninguém revisa o código do outro e nada é reaproveitado	Decisão 2 — uma stack para os três produtos
Custo desconhecido	Lista de materiais sem preço não passa por aprovação e vira compra de última hora que não acontece	Seção 9 — orçamento com caminho de custo zero

3. Seu papel: diretor de programa

Trinta e uma pessoas, quatro frentes tecnicamente distintas, um grupo externo para hospedar e o sistema que o evento inteiro usa. Liderar e desenvolver tudo garante que algo será abandonado — e não é você quem escolhe o quê.

Sua única mão no código é a revisão e a arquitetura da Frente C.

Você define o padrão de dados e de código que os três produtos seguem, revisa o que os outros escrevem e integra. Não digita a maior parte. Cada frente tem um líder operacional nomeado que decide sozinho dentro do escopo dela.

Dimensão	Você decide	Você não faz
Escopo	O que entra, o que sai, qual degrau da escada de degradação cada frente ocupa	Executar o que foi decidido
Técnica	Arquitetura de dados, padrão de código, revisão do que entra no ar	Escrever a maior parte do código
Pessoas	Nomeação de líderes e realocação entre frentes	Distribuir tarefa individual dentro da frente
Externos	Relação com direção, coordenação e grupo de robótica	Detalhe operacional que o líder resolve
Dia do evento	Circular, decidir, autorizar degradação	Assumir posto fixo em qualquer zona

O adjunto é obrigatório. Uma pessoa que acompanha todas as suas decisões, conhece os acordos com o grupo externo e sabe subir o que precisa ser subido. Se você estiver resolvendo um problema na zona XR quando algo quebrar no check-in, o programa continua. Escolha essa pessoa antes de nomear os líderes.

4. Encaixe com o plano geral do TDS

Este programa não substitui o plano de operação do TDS — encaixa-se nele. Sem este mapa, duas estruturas coexistem e a mesma tarefa acaba com dois donos.

Frente do plano geral	Relação com este programa
F1 · Plataforma	Absorvida pela Frente C
F5 · Qualidade, Registro e Plantão	Absorvida pelo núcleo de direção
F2 · Conteúdo e Identidade Digital	Fornecedora: produz os QR, os cartazes dos marcadores de RA, as senhas da zona XR e a sinalização das três zonas
F3 · Infra de Campo	Fornecedora: energia, cobertura, rede e montagem das três zonas
F4 · Operação e Palco	Cliente: recebe na programação do palco a demonstração da robótica e a apresentação da aplicação escolar

PARTE II

Decisões de viabilidade

Quatro decisões técnicas e duas ferramentas de controle. São o que separa este documento de uma lista de intenções.

5. Não construir VR: curar VR, construir RA

Construir uma experiência de realidade virtual do zero exige motor 3D, modelagem, otimização e ciclo de compilação e instalação no headset. Mesmo uma cena simples consome meses de equipe experiente. Em dez semanas, com dois ou três alunos avançados já comprometidos com o sistema do evento, isso não acontece — e a tentativa consome a frente inteira sem produzir nada apresentável.

A divisão correta: o VR é curado, a RA é autoral.

Os headsets exibem experiências gratuitas já existentes, selecionadas com critério. A autoria dos alunos — o que será avaliado e apresentado como trabalho do curso — acontece na realidade aumentada de navegador, que eles constroem do zero e que atende o público inteiro, não apenas cento e vinte pessoas.

Crítérios de seleção das experiências VR — todos obrigatórios

- Sem locomoção artificial: o usuário não se desloca por comando, apenas olha e interage de onde está. É a principal causa de enjoo em quem nunca usou.
- Ciclo de até três minutos, ou interrompível a qualquer momento sem perda — o agendamento depende disso.
- Funciona sem internet depois de instalada. A rede da feira não é confiável e a zona XR não pode depender dela.
- Não exige conta individual nem login no momento do uso.
- Classificação etária compatível com a regra de idade mínima que a escola vai divulgar.
- Sem conteúdo violento, assustador ou de competição agressiva. O público inclui crianças e idosos.

Processo: levantar seis candidatas até S-8, testar com dez pessoas que nunca usaram headset, escolher duas e manter uma terceira como reserva. O teste com leigos é o que revela o que o catálogo não diz — uma experiência excelente para quem já usa VR pode ser desorientadora para quem nunca colocou o aparelho.

Modo quiosque.

O visitante não pode sair da experiência para o menu do sistema, onde há configurações, contas e loja. Verifique em S-10 se o modelo disponível tem modo quiosque ou modo demonstração. Se não tiver: a tela inicial contém apenas as experiências escolhidas, o guardião mantém o controle reserva em mãos e sabe reiniciar em menos de trinta segundos. Isso entra no protocolo do Anexo B.

6. Uma stack para os três produtos

A realidade aumentada, o sistema de controle e a aplicação escolar usam a mesma pilha. Uma equipe mista aprende uma vez e reaproveita três vezes; três pilhas diferentes significam que ninguém consegue revisar o código do outro.

Camada	Escolha	Por quê	Custo
Hospedagem das páginas	GitHub Pages, no repositório que o projeto já tem	HTTPS automático e gratuito, que é requisito para a câmera funcionar no navegador. Publica com um push	R\$ 0
RA por imagem	MindAR com A-Frame	Biblioteca livre de rastreamento de imagem em navegador móvel. O marcador e a cena são declarados em HTML: um aluno intermediário faz o primeiro funcionar em poucas dezenas de linhas	R\$ 0
Interface de C e D	HTML, CSS e JavaScript, empacotados como aplicativo web progressivo	Instalável na tela inicial, funciona sem rede, sem loja de aplicativos e sem conta de desenvolvedor paga	R\$ 0
Armazenamento local	IndexedDB, por meio de biblioteca leve	É a fila offline dos postos de check-in. O posto grava localmente e sincroniza quando houver rede	R\$ 0
Banco e sincronização	Supabase, plano gratuito	Postgres real com API REST, sem servidor para administrar. É banco de dados relacional de verdade — conteúdo do próprio currículo	R\$ 0
Modelos 3D da RA	Bibliotecas de modelos com licença livre e formas geométricas simples	Modelagem própria é um projeto de dez semanas por si só. Verificar e registrar a licença de cada modelo usado	R\$ 0

O que fica proibido nesta janela

Não por serem ruins, mas por não caberem em dez semanas com esta equipe. Cada um deles já matou um projeto escolar de software.

- Servidor próprio, máquina virtual contratada ou contêiner para administrar.
- Motor de jogo para construir cena VR.
- Aplicativo nativo publicado em loja — exige conta paga, revisão e prazo que você não controla.
- Framework com etapa de compilação que apenas uma pessoa da equipe entende. Se essa pessoa faltar na semana do evento, ninguém publica uma correção.

Armadilha a verificar duas vezes: pausa por inatividade.

Planos gratuitos de banco de dados costumam suspender projetos sem acesso por algum período.

Um projeto que dorme entre S-5 e o dia do evento pode acordar indisponível na hora errada. Confirme a política vigente em S-10, mantenha acesso pelo menos semanal, e reconfirme em S-2. Custa cinco minutos e evita a falha mais silenciosa do programa.

7. Núcleo técnico compartilhado

O desenho original pedia três equipes de desenvolvimento em paralelo — uma para a RA, uma para o sistema de controle e uma para a aplicação escolar. São sete a oito posições de código para uma turma com dois ou três alunos avançados. Cada linha escrita por um iniciante consome revisão de um avançado, e revisão é o recurso escasso do programa.

Estrutura	Composição	Avançados exigidos
Desenho original	3 devs na Frente C, 3 devs na Frente D, 1 dev na Frente A, em times separados	3 a 4 — mais do que existe
Desenho viável	Núcleo técnico único de 6 pessoas servindo C e D, mais 2 pessoas na RA sob a mesma revisão	2 — líder técnico e um par

Composição do núcleo técnico

- **1 líder técnico** — o aluno mais experiente. Decide implementação, revisa tudo que entra no ar.
- **1 revisor e arquiteto** — você. Define o padrão de dados e de código; revisa; não digita a maior parte.
- **4 desenvolvedores** — um avançado e três em pareamento fixo. Pares não mudam de semana em semana: a troca custa mais do que rende.

Regra sem exceção: um repositório, um padrão de dados, um padrão de código. O que a Frente C construir para gravar e sincronizar, a Frente D reaproveita sem reescrever.

8. Sequenciamento em vez de paralelismo

A Frente C é necessária para o evento funcionar; a Frente D não é. Construir as duas ao mesmo tempo com o mesmo núcleo significa atrasar as duas. Construir em sequência atrasa apenas a que pode atrasar.

Período	Núcleo técnico	Equipe da Frente D
S-9 a S-6	Cem por cento na Frente C: check-in, hotsite, painel	Pesquisa com 60 a 100 alunos, desenho das telas, definição da turma piloto, material do estande
S-6 a S-4	Duas pessoas migram para a Frente D, reaproveitando o padrão já provado. Quatro concluem C	Desenvolvimento começa com o padrão pronto: cadastro e conclusão de tarefa
S-4 a S-0	Frente C em correção apenas. Maioria do núcleo na Frente D e no piloto	Piloto com turma real, teste de usabilidade, números para apresentar

A Frente D perde três semanas de calendário e ganha um padrão de código já provado em produção. É troca favorável — e, enquanto espera, a equipe dela não fica parada: pesquisa, desenho e preparação do piloto são trabalho real, avaliável, e são justamente o que diferencia o resultado final de um trabalho de sala.

9. Orçamento: o que custa e o que é zero

Estimativas para planejamento, a confirmar com preços reais na semana S-10 — use a planilha do Anexo E. Toda a camada de software é gratuita; o custo do programa é material físico da zona XR e impressão.

Item	Para quê	Estimativa	Caminho de custo zero
Protetores faciais descartáveis	Higiene entre usuários do headset, cerca de 150 usos	R\$ 40 a 80	Capas de tecido lavável costuradas na escola, trocadas e higienizadas no posto
Álcool 70% e pano de microfibra	Hastes e alças — nunca as lentes	R\$ 30	Já existe no almoxarifado da escola
Cabo e adaptador de vídeo	Espelhamento do headset na tela	R\$ 30 a 60	Emprestado, se houver compatível
Baterias externas	Autonomia dos postos durante os turnos	R\$ 120 a 200	Empréstimo de alunos e professores, com etiqueta de identificação
Fita de demarcação de piso	Área de segurança de 2×2 m por posto	R\$ 25	Fita crepe comum, já usada na montagem
Impressão de senhas e cartazes	120 senhas e 6 cartazes de marcador plastificados	R\$ 80 a 150	Impressão na própria escola; plastificação apenas dos marcadores
Tela ou projetor	Espelhamento para a plateia	R\$ 0	Equipamento da escola — reservar formalmente em S-9
Cadeiras giratórias	Experiências sentadas reduzem enjoo e risco de queda	R\$ 0	Da sala dos professores ou da secretaria
Hospedagem, banco de dados e domínio	Os três produtos de software	R\$ 0	Planos gratuitos — ver seção 6
Total estimado		R\$ 325 a 545	R\$ 155 no caminho mínimo

Leve o caminho mínimo à direção junto com o caminho completo. Aprovação de cento e cinquenta reais sai na mesma semana; aprovação de quinhentos e quarenta pode levar um mês que você não tem.

10. Escada de degradação por frente

Para cada frente, quatro níveis do melhor caso ao mínimo aceitável. Nos pontos de corte você decide em qual degrau cada frente vai operar — decisão consciente e antecipada, em vez de improvisado na véspera.

Frente	Nível 1 · Completo	Nível 2	Nível 3	Nível 4 · Mínimo
A · XR	Três camadas: RA de celular, headset agendado e espelhamento em tela	Sem espelhamento: RA de celular e headset agendado	Sem headset: apenas RA de celular nos seis marcadores	Cartazes com QR abrindo vídeo e modelo 3D girável, sem câmera
B · Robótica	Demonstrações em horários fixos, integradas à programação do palco	Exposição contínua sem horário fixo, anunciada quando acontecer	Exposição estática com os alunos anfitriões explicando	Grupo não vem: a zona é absorvida pela ampliação da zona XR
C · Controle	Check-in, painel público, catálogo, EcoTracker, pesquisa e monitoramento interno	Sem monitoramento interno: planilha impressa atualizada na virada de turno	Apenas check-in e painel público	Passaporte 100% em papel com carimbo; contagem manual ao fim do dia
D · Aplicação	Protótipo funcional, piloto com turma real e plano de implantação	Protótipo funcional e plano, sem piloto	Protótipo navegável com dados de exemplo e plano	Pesquisa com alunos, telas desenhadas e plano de implantação

Nenhum nível quatro é vergonhoso, e é isso que torna o programa seguro. O pior caso de cada frente ainda entrega algo ao público e algo avaliável ao curso. Um programa cujo pior caso é o vazio não deveria ser tentado com prazo de dez semanas.

PARTE III

As quatro frentes

11. Frente A · Realidade estendida

Líder a nomear · 8 pessoas, das quais 2 em posto técnico · Risco alto, concentrado em fila e operação física.

A matemática que define a experiência

Um atendimento com headset para público leigo não dura o tempo da experiência: dura instrução, ajuste de alça e de distância entre lentes, a experiência, retirada e higienização. Na prática, seis minutos por pessoa. Com esse número, a capacidade do dia é conhecida antes de qualquer decisão de conteúdo.

Cenário	Atendimentos em 6 h	Observação
1 headset ativo	60	Ponto único de falha: qualquer problema zera a frente
2 headsets ativos	120	Cenário de planejamento. Com três unidades, uma sempre em carga, higienização ou reserva
3 headsets ativos	180	Teórico. Bateria de 2 a 2,5 h de uso contínuo torna insustentável o dia inteiro

Cento e vinte atendimentos contra um público de centenas. Entre 70% e 85% dos visitantes não vão colocar o headset. Se a frente for desenhada como fila, produz duas coisas: uma fila parada que trava a circulação — exatamente o que o Passaporte do Leitor precisa que aconteça — e a frustração da maioria que chega ao fim do dia sem conseguir.

Três camadas em vez de uma fila

Camada	O que é	Capacidade
1 · Massa	RA por marcador no celular do próprio visitante, rodando no navegador. Aponta a câmera para o cartaz e o conteúdo aparece sobre o mundo real. Nada para instalar	Ilimitada
2 · Premium	Headset por horário marcado, nunca por fila. O visitante recebe uma senha, circula pela feira e volta no horário. O gargalo vira motor de circulação	96 vagas publicadas, 24 de folga
3 · Plateia	Visão de dentro do headset espelhada em tela ao lado. Quem espera, assiste; quem passa, entende o que está acontecendo	Multiplica o alcance 20 a 30 vezes

O espelhamento é o item mais subestimado da frente. Sem ele, o headset é uma experiência privada de seis minutos que mais ninguém vê, e dez semanas de trabalho ficam invisíveis para a direção, para os pais e para a imprensa local. Com ele, a zona XR é o ponto mais fotografado da

feira. Teste em S-6, não na véspera: é o item que mais falha, porque depende de conexão sem fio estável entre headset e tela.

Agendamento na prática

- **Janelas de 15 minutos**, quatro vagas cada — dois headsets, duas rodadas. Seis horas produzem 24 janelas e 96 vagas.
- **Senha física com horário impresso**, entregue na entrada da zona e registrada no sistema da Frente C. O papel é o primário; o registro digital é espelho, e o sistema cair não derruba a operação. Modelo no Anexo C.
- **Chamada por horário**, anunciada no espaço. Quem não estiver presente perde a vaga para a lista de espera — regra dita em voz alta no momento da entrega da senha, nunca improvisada na hora do conflito.
- **Vinte e quatro vagas de folga** para autoridades, imprensa, reposição de ausências e atraso operacional. Nunca publique cem por cento da capacidade.

Onde a RA de celular é hospedada

Câmera no navegador exige contexto seguro, isto é, HTTPS. É aqui que projetos escolares de realidade aumentada morrem na véspera.

Opção	Como funciona	Veredito
Hospedagem pública	Página servida com HTTPS gratuito; o visitante acessa pelo próprio plano de dados	Recomendada. Sem atrito, sem aviso de segurança, independe da rede da feira
Servidor local da feira	Servida pela rede local, com certificado próprio	Descartada. Todo celular exibe aviso de conexão não segura — atrito fatal com público leigo
Degradação sem câmera	O mesmo QR abre uma página com vídeo e modelo 3D girável	Plano B obrigatório. Cobre celular antigo, permissão negada e sinal ruim

Sobre os marcadores: cinco a seis bastam, um por espaço temático, integrados aos cartazes que a frente de Conteúdo já vai imprimir. Não invente marcadores avulsos espalhados pela feira — cada um é mais um cartaz para produzir, plastificar, fixar e conferir.

Riscos físicos de operar headset ao ar livre

Ameaça	Efeito	Contramedida
Sol direto	O infravermelho do sol cega o rastreamento por câmera; a imagem trava ou deriva	Zona coberta e sombreada, fechada em três lados. Requisito entregue à Infra de Campo em S-9
Calor	Superaquecimento desliga o aparelho no meio da sessão	Sombra, ventilação e rodízio. Nunca deixar headset parado ao sol entre sessões
Bateria	2 a 2,5 h de uso contínuo	Rodízio de três unidades; uma sempre carregando. Bateria externa no posto

Ameaça	Efeito	Contramedida
Higiene	Contato facial entre centenas de pessoas	Protetor descartável ou capa lavável trocada a cada uso; álcool nas hastes e alça — nunca nas lentes
Segurança física	O usuário fica cego para o entorno: tropeça, bate ou derruba	Um guardião por headset, sempre. Área demarcada de 2×2 m. Experiências sentadas em cadeira giratória
Enjoo	Náusea e tontura, sobretudo em quem nunca usou	Conteúdo sem locomoção artificial; sessões de 3 minutos; cadeira e água ao lado do posto
Óculos de grau	Não cabe ou arranha a lente do headset	Verificar acomodação do modelo em S-10; orientar retirada quando o grau for leve
Idade mínima	Fabricantes recomendam 13 anos; o público inclui crianças	Definir e divulgar a regra antes. Autorização assinada do responsável, coletada pela escola

Entregáveis da Frente A

Entregável	Critério de aceite	Prazo
Especificação do hardware	Modelo, autonomia medida com cronômetro, modo de espelhamento, modo quiosque e acomodação para óculos de grau	S - 10
Curadoria VR	Seis candidatas levantadas, testadas com dez leigos, duas escolhidas e uma reserva, todas funcionando sem internet	S - 7
Espelhamento	Testado no local, com a rede real, por 30 minutos contínuos sem queda	S - 6
Marcadores de RA	5 a 6 funcionando em celular modesto, hospedados com HTTPS, com plano B sem câmera testado em 5 modelos diferentes	S - 5
Protocolo de operação	Uma página que qualquer operador segue sem treinamento adicional — Anexo B	S - 3
Senhas e regra de ausência	Impressas, integradas ao registro da Frente C, com a regra escrita e divulgada	S - 2

12. Frente B · Recepção da robótica

Líder a nomear, e é o ponto focal único do grupo externo · 6 pessoas, nenhuma em posto técnico · Risco alto, por dependência de terceiro.

Com o grupo já confirmado, o risco deixa de ser "eles virão?" e passa a ser "eles virão preparados, e nós estaremos?". Grupo externo em evento escolar falha de formas previsíveis: chega mais tarde do que combinou, precisa de mais energia ou espaço do que avisou, traz equipamento que não cabe onde foi reservado e passa o dia sem ninguém designado para acompanhá-lo.

Ponto focal único, sem exceção. O grupo externo fala com uma pessoa e só uma. Três alunos diferentes respondendo mensagens do mesmo convidado é como um combinado vira três versões, e a divergência só aparece no dia da montagem.

Rider técnico

Enviar em S-9, receber preenchido até S-7. O formulário completo está no Anexo A. Não é burocracia: é a única forma de descobrir em S-7, e não na véspera, que eles precisam de uma tomada que a escola não tem naquela parede.

Cronologia do dia — acordada por escrito em S-2

Momento	Quem	O quê
Chegada	Líder de B e 2 de logística	Receber no ponto de descarga, conduzir ao espaço, apresentar banheiro, água e ponto de apoio
Montagem	2 de logística, com apoio da Infra de Campo	Energia ligada e testada antes da chegada, nunca durante
Abertura	Anfitriões do turno	Acompanhamento contínuo: o grupo não fica sem interlocutor em momento algum, nem no almoço
Demonstrações	Anfitriões e Operação e Palco	Horários fixos anunciados, integrados à programação do palco e ao Passaporte
Encerramento	Líder de B	Agradecimento formal, registro fotográfico conjunto e apoio à desmontagem

Plano de atraso, decidido em S-2 **e escrito no runbook**. Se o grupo atrasar duas horas: a demonstração sai do horário fixo e vira "assim que chegarem", anunciada pelo mestre de cerimônia, e a zona XR estende o atendimento para cobrir o vazio. Decidido antes, não inventado no dia com o público olhando.

Entregáveis da Frente B

Entregável	Critério de aceite	Prazo
Rider enviado	Recebido e confirmado pelo grupo	S - 9
Rider preenchido	Devolvido completo; lacunas resolvidas por telefone, não por mensagem	S - 7
Requisitos na Infra de Campo	Energia, espaço e mobiliário formalmente no mapa do local	S - 6
Cronologia acordada	Documento de uma página aceito por escrito pelas duas partes	S - 2
Escala de anfitriões	Turnos cobertos, com titular e substituto	S - 2
Registro da parceria	Fotos, vídeo e carta de agradecimento institucional	S - 0 + 7 d

13. Frente C · Sistema de controle técnico

Líder técnico a nomear · Arquitetura e revisão por Wesley Kelven · 7 pessoas, das quais 4 no núcleo técnico · Risco alto: atende o evento inteiro.

Esta frente absorve integralmente a F1 do plano geral e acrescenta uma camada nova, o monitoramento. O sistema deixa de ser apenas um registrador de visitantes e passa a ser o painel operacional do evento, inclusive das outras três frentes deste programa.

Escopo herdado do plano geral

- **Hotsite do evento** — programação, mapa do zoneamento, espaços e expositores.
- **Passaporte do Visitante** — check-in nos quatro espaços, operado pelo aluno, offline por padrão.
- **Painel ao Vivo** — fluxo por espaço e por hora, exibido em tela pública.
- **Catálogo da Galeria** — ficha por obra acessada por QR.
- **EcoTracker** — itens e quilos desviados do descarte.
- **Pesquisa de satisfação** — questionário curto na saída.

O que é novo: o monitoramento interno

Um painel visível apenas para a equipe, que responde em dez segundos à pergunta que você fará o dia inteiro: está tudo funcionando?

Indicador	O que mostra	Por que importa
Estado dos postos	Último check-in registrado por posto, em minutos atrás	Posto silencioso há vinte minutos é posto sem operador ou sem bateria
Fila da zona XR	Vagas usadas, próximas janelas, ausências	Permite abrir vagas de folga quando há sobra e antecipar conflito quando não há
Incidentes abertos	Registros da última hora ainda sem resolução	É a lista do que resolver agora, não no fim do dia
Cobertura da programação	Próximo item do palco e da robótica, com responsável	Antecipa o vazio antes que o público perceba

O monitoramento é o entregável mais fácil de cortar e o que você mais vai sentir falta. É o último a ser construído e o primeiro a ser sacrificado se a frente atrasar. Se chegar em S-4 sem ele, aceite a versão manual do nível 2 da escada: uma planilha impressa que cada líder de posto atualiza na virada de turno. Pior que o painel, infinitamente melhor que nada.

Como o sistema integra as outras frentes

Frente	O que consome da Frente C
A · Realidade estendida	Registro das senhas da zona XR e contagem de atendimentos exibida no Painel ao Vivo
B · Robótica	O espaço da robótica como ponto de check-in do Passaporte, e os horários de

Frente	O que consome da Frente C
	demonstração no Painei
D · Aplicação escolar	O padrão de dados, o padrão de código e o mesmo repositório

Requisito de arquitetura: offline por padrão

Cada posto de check-in grava localmente no dispositivo e sincroniza quando houver rede. Nenhuma operação do dia pode depender de conexão. Se não houver rede alguma na feira, os postos operam o dia inteiro em modo local e exportam ao fim de cada turno; o painel público é atualizado por importação manual. Isso não é o plano B — é o comportamento normal do sistema, testado no ensaio de S-3 com queda proposital de rede.

14. Frente D · Aplicação escolar

Líder a nomear · 7 pessoas, das quais 2 do núcleo técnico a partir de S-6 · Risco médio: não é bloqueante para o evento.

Reescope antes de qualquer outra coisa. "Aplicação para implementação em escolas" não é entregável em dez semanas por equipe estudantil, e prometer implantação à direção cria o problema dos mockups de banco de imagens: a equipe entrega bem e é lida como tendo falhado. O entregável honesto é um protótipo funcional validado com usuários reais, mais um plano de implantação. É defensável, demonstrável em feira, e mais convincente do que uma promessa — porque vem com números.

Escopo fechado: organização de tarefas e prazos do aluno

Dor real, universal na escola, pequena o bastante para caber no prazo e concreta o bastante para demonstrar em trinta segundos a um visitante de feira.

Dentro do MVP	Fora do MVP
Aluno vê suas entregas por disciplina, com prazo	Notas e boletim
Aluno marca tarefa como concluída	Frequência e presença
Visão do que vence nos próximos sete dias	Conversa entre aluno e professor
Representante ou professor cadastra tarefa	Integração com o sistema da rede estadual
Lembrete de prazo próximo	Aplicativo publicado em loja

Tecnicamente é um aplicativo web progressivo, na mesma pilha da Frente C: instalável na tela inicial, funciona sem rede, sem loja e sem conta de desenvolvedor paga. O padrão de dados e o código de gravação e sincronização vêm prontos da Frente C.

O que separa isto de um trabalho de sala: validação

Etapa	O que fazer	Quando
Pesquisa inicial	60 a 100 alunos da própria escola: como controlam prazos hoje, quantas entregas perderam no bimestre, o que de fato usariam	S - 9
Teste de usabilidade	8 a 10 alunos usando o protótipo enquanto alguém observa em silêncio e anota onde travam	S - 4
Piloto real	Uma turma usando de verdade por duas semanas, com tarefas reais de disciplinas reais	S - 3 a S - 1
Números para apresentar	Tarefas cadastradas, percentual marcado como concluído, o que os alunos disseram	S - 1

Dados de menores no piloto. A turma piloto usa dados reais de alunos identificáveis. Colete

autorização dos responsáveis antes do início, restrinja o piloto a uma turma e, na demonstração pública do estande, use uma conta de exemplo com nomes fictícios — nunca os dados da turma piloto projetados em uma tela em espaço aberto.

Como isso é apresentado no estande

- **Demonstração de trinta segundos**, ensaiada, que qualquer um dos sete consegue dar. Visitante de feira não assiste a apresentação de dez minutos.
- **Tela mostrando o aplicativo real** rodando o tempo todo, com dados de exemplo. Não slides.
- **Um cartaz com os números do piloto**. É o que diferencia esta frente de um trabalho de sala.
- **Apresentação formal no Palco Cultural**, em horário agendado com a frente de Operação e Palco, com os alunos falando.
- **Plano de implantação em uma página** — quem cadastra, quem mantém, o que custa. É o documento que faz a direção levar a sério.

PARTE IV

Execução

15. Equipe: as 31 pessoas

O dado que torna o efetivo viável não é o total, e sim a distribuição por exigência de formação. Apenas oito das trinta e uma pessoas precisam saber programar — número compatível com uma turma que tem dois ou três avançados e alguns intermediários.

Tipo de posto	Exigência	Quantidade	Quem pode ocupar
Técnico	Escreve e revisa código	8	Aluno de TDS com base de programação: 6 no núcleo técnico e 2 na RA
Técnico-operacional	Opera sistema e equipamento, com treino	8	Aluno de TDS ou de outro curso, treinado no ensaio de S-3
Aberto	Organização, conteúdo, logística e recepção	15	Qualquer aluno, outros cursos, grêmio e voluntários

Distribuição por unidade

Unidade	Composição	Total
Núcleo de direção	Você · 1 adjunto · 1 de qualidade e registro transversal	3
A · Realidade estendida	1 líder · 2 posto técnico de RA · 1 curadoria e conteúdo · 4 operação de campo em turnos	8
B · Robótica	1 líder e ponto focal · 2 logística · 2 anfitriões em turnos · 1 registro	6
C · Sistema de controle	1 líder técnico · 3 do núcleo técnico · 1 dados e painel · 2 operação de postos	7
D · Aplicação escolar	1 líder · 2 do núcleo técnico a partir de S-6 · 1 pesquisa e validação · 3 apresentação e estande	7
Total	Quatro líderes reportando a você, mais o núcleo de direção	31

Ritmo de gestão

- **Reunião dos quatro líderes, duas vezes por semana, vinte minutos.** Pauta fixa: o que travou, o que mudou de prazo, o que preciso decidir.
- **Conversa individual de quinze minutos com cada líder, semanal.** Cinco por semana, contando o adjunto. É onde aparece o problema que ninguém diz na reunião coletiva.
- **Demonstração conjunta quinzenal.** As quatro frentes mostram algo que funciona, na mesma sala. É o que impede quatro frentes de virarem quatro projetos sem contato.
- **Uma tarefa em andamento por pessoa,** em quadro único visível às trinta e uma.

16. Cronograma de dez semanas

Alinhado ao cronograma do plano geral, com os mesmos pontos de corte. Critério não atingido desce o degrau da escada de degradação; nunca empurra prazo.

Sema na	Marco	Por frente
S-10	Fundação	Núcleo: adjunto escolhido, quatro líderes nomeados e briefados, organograma comunicado às 31. A: especificação do hardware — autonomia medida com cronômetro, modo quiosque, espelhamento, acomodação de óculos de grau. B: contato formal com o grupo; apresentação do ponto focal. C: arquitetura e padrão de dados definidos por você; pilha fixada para C e D. D: problema escrito em uma frase; questionário da pesquisa desenhado. Orçamento: preços reais coletados; caminho mínimo levado à direção.
S-9	Partida	A: requisitos de zona coberta e energia entregues à Infra de Campo, por escrito. B: rider técnico enviado. C: núcleo técnico 100% na Frente C — esqueleto do hot site e do check-in. D: pesquisa aplicada com 60 a 100 alunos; resultado tabulado.
S-8	Primeiras entregas	A: primeiro marcador de RA funcionando em celular; seis candidatas VR levantadas. C: hot site navegável com conteúdo parcial verdadeiro. D: telas desenhadas; turma piloto escolhida e responsáveis avisados.
S-7	Núcleo funcional	A: curadoria VR fechada após teste com dez leigos; protocolo de higiene e segurança escrito. B: rider recebido preenchido; lacunas resolvidas por telefone. C: check-in do passaporte funcionando em laboratório. D: material do estande e roteiro da demonstração de trinta segundos.
S-6	CORTE 1 · Integração	Critério: hot site no ar com conteúdo real; check-in e painel funcionando fora da máquina de quem programou; espelhamento testado no local por 30 minutos sem queda; requisitos da robótica no mapa da Infra de Campo. Se falhar: Frente C desce ao nível 2 da escada; Frente A desce ao nível 2. Duas pessoas do núcleo migram para a Frente D conforme previsto.
S-5	Completar	A: cinco a seis marcadores hospedados com HTTPS; plano B sem câmera testado em cinco modelos de celular. C: catálogo, EcoTracker e pesquisa; início do monitoramento interno. D: cadastro e conclusão de tarefa funcionando de ponta a ponta.
S-4	CORTE 2 · Congelamento	Critério: todos os entregáveis digitais de A, C e D existem e funcionam. A partir daqui, apenas correção de defeito. Teste de usabilidade da Frente D com 8 a 10 alunos. Início da produção física: senhas, cartazes de marcador e sinalização, pela frente de Conteúdo.
S-3	Ensaio geral 1, no	A: zona XR montada de verdade — sombra, energia, espelhamento, 20

Sema na	Marco	Por frente
	local	atendimentos cronometrados com pessoas que nunca usaram headset. C: três postos operando, 50 check-ins cronometrados, teste de queda proposital de rede. D: piloto começa com a turma real. Núcleo: todos os defeitos e tempos registrados; correções distribuídas na mesma semana.
S-2	CORTE 3 · Decisão de operação	Critério: ensaio aprovado com correções aplicadas. Cada frente recebe o degrau em que vai operar — decisão individual, não tudo ou nada. Cronologia do dia acordada com a robótica. Escalas publicadas. Senhas impressas. Regra de idade mínima divulgada. Política de pausa do banco de dados reconfirmada.
S-1	Ensaio 2 e congelamento total	Núcleo: jornada completa ensaiada, com a zona XR e o espaço da robótica como pontos de check-in. A: kit da zona XR montado e conferido — Anexo D. B: confirmação final por telefone com quem estará na estrada. D: números do piloto fechados; demonstração ensaiada pelos sete.
S-0	Montagem e evento	Véspera: montagem das três zonas, teste de ponta a ponta, carga total dos dispositivos. Dia: operação conforme o runbook da seção 19. Depois: desmontagem, devolução de equipamento emprestado e carta de agradecimento ao grupo externo.

17. Infraestrutura: três zonas físicas

Requisitos a entregar por escrito à frente de Infra de Campo em S-9. Espaço e energia pedidos na véspera não existem.

Zona	Espaço	Energia	Exigência inegociável
XR	Cerca de 4×4 m: dois postos de 2×2 m demarcados, mais área de espera com vista para a tela	4 tomadas: 2 headsets, 1 tela ou projetor, 1 carregamento	Coberta, sombreada e fechada em três lados. Sol direto inviabiliza o rastreamento
Robótica	Conforme o rider devolvido em S-7	Conforme o rider — confirmar voltagem e potência total	Piso plano e acesso para descarga de equipamento
Estande TDS	Estande modular padrão, com mesa e uma tela	2 tomadas	Visível a partir do fluxo principal: é onde o curso se apresenta

18. Matriz de riscos do programa

Riscos específicos destas quatro frentes. Os riscos gerais do evento continuam válidos no plano de operação do TDS.

ID	Sev.	Risco	Mitigação
P-01	Alto	Diretor acumulando execução. Liderar e desenvolver as quatro frentes com 31 pessoas garante que algo será abandonado, e não é você quem escolhe o quê.	Quatro líderes nomeados em S-10. Sua única mão no código é a arquitetura e a revisão da Frente C. Adjunto designado antes dos líderes.
P-02	Alto	Fila da zona XR trava a circulação. 120 atendimentos para um público de centenas; fila parada sabota a mecânica do Passaporte.	Agendamento por horário em vez de fila; RA de celular como camada de massa; espelhamento para quem espera; regra de ausência dita na entrega da senha.
P-03	Alto	Sol e calor derrubam os headsets. Rastreamento por câmera não funciona sob sol direto e o aparelho superaquece; a frente pode ficar inoperante às onze da manhã.	Requisito de zona coberta e ventilada entregue em S-9 e validado no ensaio de S-3, no mesmo horário do dia em que o evento acontece.
P-04	Alto	Grupo externo chega sem o que combinou. Confirmado não é o mesmo que preparado: energia insuficiente, espaço menor, atraso de duas horas.	Rider devolvido até S-7; requisitos no mapa em S-6; plano de atraso escrito em S-2; ponto focal único com o contato de quem estará na estrada.
P-05	Alto	Capacidade de revisão, não de trabalho. Dois ou três avançados; se a superfície de código crescer, a velocidade cai em vez de subir.	Núcleo técnico único de seis pessoas, teto rígido. Pilha única para os três produtos. Sequenciamento de C antes de D. Pares fixos.
P-06	Médio	Aplicação escolar apresentada como produto pronto. Se a direção entender "vamos implantar" e receber um protótipo, a equipe entrega bem e é lida como tendo falhado.	Linguagem fixada desde S-10: protótipo validado mais plano de implantação. O plano de uma página é entregue junto com a demonstração.
P-07	Médio	Incidente físico com usuário de headset. Usuário cego para o entorno tropeça, bate ou passa mal. Com público infantil, é o risco de imagem mais sério do programa.	Guardião por headset sem exceção, área demarcada, experiências sentadas, idade mínima divulgada, autorização de responsável, cadeira e água no posto.
P-08	Médio	Serviço gratuito pausa por inatividade. O banco de dados dorme entre S-5 e o evento e acorda indisponível no pior momento.	Confirmar a política em S-10, manter acesso semanal e reconfirmar em S-2. Exportação local dos dados na véspera como cópia de segurança.
P-09	Médio	RA não abre no celular do visitante. Aparelho antigo, permissão de câmera negada, sinal ruim — frustração no momento em que o visitante se interessou.	Hospedagem pública com HTTPS em vez de servidor local; plano B sem câmera no mesmo QR; teste em pelo menos cinco modelos antes de S-4.
P-10	Médio	Quatro frentes viram quatro projetos sem contato. No dia do evento aparecem como coisas soltas em vez de um programa.	Demonstração conjunta quinzenal na mesma sala; a Frente C integra as outras três no Painel ao Vivo; identidade visual

ID	Sev.	Risco	Mitigação
			única em todo o material.

19. Dia do evento: turnos e runbook

Turnos de duas a três horas. Ninguém opera headset ou posto o dia inteiro: a atenção cai e a qualidade do atendimento cai junto.

- **Você não tem posto.** Circula entre as três zonas, decide e resolve o que os quatro líderes não conseguem resolver. O adjunto cobre a zona em que você não está.
- **Zona XR, por turno:** dois guardiões (um por headset), um na higienização e carga, um no agendamento e chamada. Rodízio a cada duas horas.
- **Robótica, por turno:** dois anfitriões. O grupo externo nunca fica sem interlocutor, nem no almoço.
- **Postos de check-in:** operados pela Frente C, com apoio da escala da frente de Operação e Palco.
- **Estande da aplicação:** duas pessoas por turno, revezando a demonstração de trinta segundos.
- **Degradação autorizada por você ou pelo responsável de qualidade** — e só. Procedimento: parar o registro digital, passar ao papel, anotar o horário. Reconciliação depois, nunca durante.
- **Registro de incidentes em papel** durante todo o evento. Vira o relatório final e o material de avaliação das quatro frentes.

20. Métricas do programa

Definidas agora, porque determinam o que o sistema precisa registrar.

Métrica	Frente
Atendimentos com headset e taxa de ausência nas vagas agendadas	A
Acessos às experiências de RA por celular, por marcador	A
Demonstrações de robótica realizadas e público estimado	B
Passaportes completos e fluxo por espaço e por hora	C
Minutos totais em modo degradado	C
Tarefas cadastradas e percentual concluído na turma piloto	D
Interrupções técnicas na programação — meta: zero	Núcleo

21. Próximos sete dias

Nada começa antes destes oito itens. Todos são seus.

1. **Escolher o adjunto.** Antes dos líderes de frente. É quem vai a todas as conversas de decisão com você a partir de agora.
2. **Nomear os quatro líderes e conversar com cada um em separado.** O que decide sozinho, o que traz para você, e qual é o critério de aceite da frente dele.

3. **Medir a autonomia real dos headsets com cronômetro.** Ligar, usar continuamente e anotar até desligar. O número do fabricante não serve para planejar turno.
4. **Testar o espelhamento em tela.** É o maior valor e o maior risco técnico da Frente A. Descobrir agora se funciona com o equipamento disponível muda o desenho da zona.
5. **Verificar o modo quiosque do headset** e, se não houver, definir como o guardião impede o visitante de sair para o menu do sistema.
6. **Enviar o rider técnico ao grupo de robótica** com data-limite em S-7, e marcar uma ligação — não apenas mensagem.
7. **Coletar os preços reais do Anexo E** e levar à direção o caminho mínimo e o caminho completo, na mesma conversa.
8. **Entregar por escrito à Infra de Campo** os requisitos das três zonas, com destaque para a cobertura e a sombra da zona XR.

Anexo A · Rider técnico da robótica

Formulário a ser enviado ao grupo externo em S-9 e recebido preenchido até S-7. Lacunas são resolvidas por telefone, nunca por mensagem.

Item	Resposta do grupo
Quantas pessoas vêm, com nomes	
Metragem de espaço necessária	
Precisa de piso plano ou área demarcada?	
Quantas tomadas, qual voltagem	
Potência total estimada, em watts	
Precisa de internet? Para quê? Funciona sem?	
Mesas, cadeiras e bancadas: quem fornece	
Horário de chegada	
Tempo necessário de montagem	
Horário de desmontagem	
O que será apresentado	
Quantas demonstrações por hora, duração de cada	
Precisa de som, microfone ou projeção?	
Como chegam e onde estacionam	
Precisam de ajuda para descarregar?	
Alimentação e água para a equipe	
Autorização institucional e seguro do grupo	
Celular de quem estará na estrada no dia	

Anexo B • Protocolo de operação da zona XR

Uma página, afixado no posto. Qualquer operador do turno segue sem treinamento adicional.

A cada atendimento

1. **Conferir a senha e o horário.** Fora do horário, vai para a lista de espera.
2. **Perguntar a idade** e conferir a autorização do responsável, se menor.
3. **Perguntar se usa óculos de grau** e orientar conforme o modelo do headset.
4. **Avisar sobre enjoo:** "se sentir tontura, tire o aparelho e avise — está tudo bem".
5. **Colocar o protetor facial limpo** e ajustar a alça com o visitante sentado.
6. **Permanecer ao lado durante toda a sessão.** O visitante está cego para o entorno. Nunca se afastar.
7. **Encerrar em três minutos** e retirar o aparelho com as duas mãos.
8. **Higienizar hastes e alça com álcool** — nunca as lentes. Trocar o protetor facial.
9. **Registrar o atendimento** na ficha do Anexo C.

Quando parar imediatamente

- O visitante relatar tontura, náusea ou desconforto — retirar o aparelho e oferecer a cadeira e água.
- O aparelho superaquecer ou desligar sozinho — trocar pela unidade de reserva e levar a outra para a sombra.
- A imagem travar ou derivar — provável entrada de sol na área; verificar a cobertura antes de retomar.
- O visitante sair da experiência para o menu do sistema — reiniciar com o controle reserva.

Nunca deixe um headset sem operador ao lado, e nunca deixe um headset parado ao sol entre sessões.

Anexo C • Controle de agendamento da zona XR

Ficha de controle de janelas. Quatro vagas por janela de quinze minutos, duas por headset. Imprimir uma folha por turno.

Janela	Vaga 1	Vaga 2	Vaga 3	Vaga 4	Ausências
__:__					
__:__					
__:__					
__:__					
__:__					
__:__					
__:__					
__:__					
__:__					
__:__					
__:__					
__:__					

Operador do turno: _____ Turno: _____ Total atendido: _____

Anexo D • Checklist de montagem

Conferido na véspera, item a item, pelo líder de cada frente. Item não conferido é item que falta no dia.

Zona XR

Item	OK
Cobertura instalada e fechada em três lados	
Dois postos de 2×2 m demarcados no piso	
Quatro tomadas testadas com equipamento ligado	
Tela ou projetor posicionado e espelhamento testado	
Duas cadeiras giratórias no lugar	
Headsets carregados a 100% e com as experiências instaladas	
Terceiro headset de reserva carregado e separado	
Protetores faciais e álcool no posto	
Baterias externas carregadas e etiquetadas	
Senhas impressas e fichas do Anexo C separadas por turno	
Cartaz de idade mínima e aviso de enjoo afixados na entrada	
Protocolo do Anexo B afixado no posto	
Água disponível no posto	

Zona da robótica

Item	OK
Espaço liberado conforme metragem do rider	
Tomadas na voltagem correta, testadas	
Mesas e cadeiras conforme acordado	
Acesso de descarga desobstruído	
Anfitriões escalados e avisados do horário de chegada	
Água e ponto de apoio indicados	

Estande TDS

Item	OK
Mesa e tela posicionadas, voltadas para o fluxo principal	
Aplicação rodando com dados de exemplo, sem dados do piloto	
Cartaz com os números do piloto afixado	
Plano de implantação impresso, em pilha, para levar	
Demonstração de trinta segundos ensaiada pelos do turno	

Anexo E • Planilha de orçamento

Preencher com preços reais coletados em S-10 e levar à direção nas duas colunas: o caminho completo e o caminho mínimo.

Item	Qtd.	Preço unit.	Total	Caminho mínimo
Protetores faciais descartáveis	150			Capas de tecido feitas na escola
Álcool 70% e microfibra	1			Almoxarifado
Cabo e adaptador de vídeo	1			Emprestado
Baterias externas	2			Empréstimo de alunos e professores
Fita de demarcação	1			Fita crepe da montagem
Impressão de senhas	120			Impressora da escola
Cartazes de marcador plastificados	6			Plastificar apenas os marcadores
Tela ou projetor	1			Equipamento da escola
Cadeiras giratórias	2			Secretaria
Hospedagem, banco e domínio	—	0,00	0,00	Planos gratuitos
TOTAL				

Programa elaborado sobre o plano de operação do TDS no Mercado João Ferry 2026, para o escopo sob direção direta de Wesley Kelven. Premissas confirmadas: headsets já disponíveis, grupo de robótica confirmado, aplicação escolar voltada à organização de tarefas e prazos do aluno. Semanas em contagem regressiva sobre uma janela de dez semanas. Capacidades da zona XR calculadas sobre seis minutos por atendimento e seis horas de operação — recalcule se a duração do evento for diferente. Valores do orçamento são estimativas de planejamento, a confirmar com preços reais.